Les formules du livret, justifiées et démontrées

D'où vient chaque formule, ce qu'elle suppose, ce qui se démontre et ce qui se décide

Document réservé au formateur · CQPM Technicien Qualité TQ6 · AFPI Bourges · novembre 2026

Mode d'emploi

Chaque formule du livret stagiaire V3 est reprise dans l'ordre des fiches, avec sa page. Elle porte un statut :

- **[Théorème]** : conséquence démontrée des hypothèses énoncées ;
- **[Convention]** : choix d'une norme, d'un usage ou d'une méthode (AFNOR, Shewhart, Bosch) ; on justifie le choix, on ne le démontre pas ;
- **[Approximation]** : vraie à une approximation près, dont on dit la nature ;
- **[Calcul numérique]** : constante sans forme close ; on démontre la formule intégrale qui la définit, puis on l'évalue.

Les preuves s'appuient sur une boîte à outils (section 1), démontrée une fois pour toutes. Tous les nombres ont été recalculés en Python (SciPy, quadratures adaptatives, tolérance 10^{-12}) le 30 octobre 2026.

Hypothèse de travail, sauf mention contraire

Les mesures d'un échantillon sont des variables aléatoires indépendantes, de même loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. On note Z une variable de loi $\mathcal{N}(0,1)$, $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ sa densité et Φ sa fonction de répartition.

Table des matières

1 Boîte à outils **3**

2 Fiche B : décrire le lot **6**

2.1 Moyenne, écart-type, étendue [Livret p. 4 et 18] 6

2.2 Pourquoi $n-1$: les degrés de liberté [Livret p. 4 et 18] 7

2.3 « Environ 99,7 % des valeurs dans $\bar{x} \pm 3s$ » [Livret p. 18] 7

2.4 « Largeur du procédé : $6s$ » [Livret p. 4] 8

2.5 Bornes de classes à 11,825 ; 11,835… [Livret p. 4, question 2] 8

2.6 Mélanger des valeurs au 0,01 et au 0,001 [Livret p. 4, question 3] 8

3 Fiche H : la droite de Henry **8**

3.1 Pourquoi des points alignés [Livret p. 5] 8

3.2 Pourquoi $p_k = (k-0{,}5)/n$ [Livret p. 5, cellule C2] 9

3.3 Les marches d'escalier [Livret p. 5, question 2] 9

4 Fiches C et V : capabilité **9**

4.1 $\hat{\sigma}_i = \bar{R}/d_2$ [Livret p. 6, 18 et 19] 9

4.2 La constante d_2 : $n=2$ et $n=3$ en forme exacte 9

4.3 $d_2(4)$ et $d_2(5)$ en forme exacte 10

4.4 Peut-on écrire $d_2(n) = n/\sqrt{\pi}$? . . . 11
4.5 Cp, Cpk, Pp, Ppk : les définitions [Livret p. 6, 19 et 20] . . . 11
4.6 Pourquoi Pp est en général plus petit que Cp . . . 12

5 Fiche D : les limites de la carte $\bar{X}$/R **12**
5.1 Carte $\bar{X}$ à 3 sigmas : $\bar{\bar{X}} \pm A_2\bar{R}$, $A_2 = \dfrac{3}{d_2\sqrt{n}}$ [Livret p. 7 et 18] . . . 12
5.2 Carte $\bar{X}$ AFNOR : 3,09 et 1,96 [Livret p. 7 et 18] . . . 13
5.3 Carte R à 3 sigmas : D_3, D_4 [Livret p. 7 et 18] . . . 13
5.4 Carte R AFNOR : D'_{c2}, D'_{s2}, D'_{c1}, D'_{s1} [Livret p. 7 et 18] . . . 14
5.5 Les règles d'alarme [Livret p. 8, 19 et 21] . . . 14

6 Fiche E : la carte XmR **15**
6.1 Pourquoi des étendues mobiles [Livret p. 9] . . . 15
6.2 1,128, 2,66 et 3,267 [Livret p. 9 et 18] . . . 15
6.3 Corriger à chaque écart augmente la dispersion [Livret p. 11, E5] . . . 16

7 Fiche I : capabilité de l'instrument **16**
7.1 Cg et Cgk [Livret p. 13, 14 et 19] . . . 16
7.2 Résolution : 5 %, 10 % et règle du 1/10 [Livret p. 13, 14 et 19] . . . 16
7.3 La mesure gonfle la dispersion du procédé [Livret p. 14, question 5] . . . 17

8 Fiche G : cartes aux attributs **17**
8.1 Cartes p et np [Livret p. 15, 16 et 19] . . . 17
8.2 Cartes c et u [Livret p. 15 et 19] . . . 17
8.3 Pourquoi la limite basse vaut souvent 0 [Livret p. 15 et 16, question c] . . . 18
8.4 Contrôle du tableau de révision G2 [Livret p. 16] . . . 18

9 Fiche P : une moyenne qui en dit long **18**

10 Fiche L : les estimateurs des logiciels **19**
10.1 La constante c_4 : $\mathbb{E}(s) = c_4\,\sigma$ [Livret p. 23] . . . 19
10.2 Écart-type groupé, $\bar{S}/c_4$ et étendues mobiles [Livret p. 23] . . . 19

11 Les hypothèses à l'épreuve **20**
11.1 Si la loi n'est pas normale : d_2 change . . . 20
11.2 Précision des estimateurs : $\bar{R}/d_2$ contre $\bar{S}/c_4$ . . . 21
11.3 Si les mesures ne sont pas indépendantes : la carte XmR se trompe . . . 21

12 Annexe : calculer soi-même les constantes **22**
12.1 R . . . 22
12.2 Python (SciPy) . . . 23
12.3 Excel . . . 23

13 Récapitulatif **24**

1. Boîte à outils

Lemme 1 (Intégrale de Gauss)**.** $I = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}$. *Donc φ est une densité de probabilité.*

Démonstration. L'intégrande est positive et majorée par $e^{1/2-|x|}$ (car $x^2/2 \geq |x| - 1/2$), donc I converge. Par le théorème de Fubini-Tonelli (intégrande positive),

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2/2}\,\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

En coordonnées polaires $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, de jacobien r :

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} e^{-r^2/2}\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\Big[-e^{-r^2/2}\Big]_0^{+\infty} = 2\pi.$$

Comme $I > 0$, $I = \sqrt{2\pi}$. ■

Lemme 2 (Moments de Z, loi $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$)**.** $\mathbb{E}(Z) = 0$ *et* $\mathbb{E}(Z^2) = \mathbb{V}(Z) = 1$. *Si* $X = \mu + \sigma Z$ *avec* $\sigma > 0$, *alors* $\mathbb{E}(X) = \mu$, $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$, *et* $\mathbb{P}(X \leq x) = \Phi\big(\frac{x-\mu}{\sigma}\big)$. *C'est la loi* $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$.

Démonstration. On a $\varphi'(x) = -x\varphi(x)$. L'intégrale $\int x\varphi(x)\,\mathrm{d}x$ converge absolument et son intégrande est impaire : $\mathbb{E}(Z) = 0$. Par parties, avec $u = x$ et $\mathrm{d}v = x\varphi(x)\,\mathrm{d}x$, $v = -\varphi$:

$$\mathbb{E}(Z^2) = \int_{\mathbb{R}} x\cdot x\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \Big[-x\varphi(x)\Big]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = 0 + 1 = 1.$$

Ensuite $\mathbb{E}(X) = \mu + \sigma\mathbb{E}(Z) = \mu$, $\mathbb{V}(X) = \sigma^2\mathbb{V}(Z) = \sigma^2$, et $\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\big(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\big)$ car $\sigma > 0$. ■

Lemme 3 (Écart absolu moyen : $\mathbb{E}|Z| = \sqrt{2/\pi}$)**.** *Si* $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, *alors* $\mathbb{E}|Z| = \sqrt{2/\pi} \approx 0{,}7979$. *Si* $X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$, *alors* $\mathbb{E}|X-\mu| = \sigma\sqrt{2/\pi}$.

Démonstration. La fonction $x \mapsto |x|\varphi(x)$ est paire, donc

$$\mathbb{E}|Z| = \int_{\mathbb{R}} |x|\varphi(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{+\infty} x\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

Comme $\varphi'(x) = -x\varphi(x)$, une primitive de $x\varphi(x)$ est $-\varphi(x)$:

$$\mathbb{E}|Z| = 2\Big[-\varphi(x)\Big]_0^{+\infty} = 2\big(0 + \varphi(0)\big) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

Pour $X = \mu + \sigma Z$: $|X-\mu| = \sigma|Z|$, d'où $\mathbb{E}|X-\mu| = \sigma\sqrt{2/\pi}$. ■

Lemme 4 (Espérance et variance d'une combinaison)**.** *Pour des variables de variance finie et des réels* a_i *:* $\mathbb{E}\big(\sum a_iX_i\big) = \sum a_i\mathbb{E}(X_i)$ *(toujours). Si les* X_i *sont indépendantes :* $\mathbb{V}\big(\sum a_iX_i\big) = \sum a_i^2\mathbb{V}(X_i)$. *En particulier, pour* n *variables indépendantes de variance* σ^2, $\mathbb{V}(\bar{X}) = \sigma^2/n$.

Démonstration. La linéarité de l'espérance découle de celle de l'intégrale. Posons $Y_i = X_i - \mathbb{E}(X_i)$. Alors $\mathbb{V}\big(\sum a_iX_i\big) = \mathbb{E}\big[(\sum a_iY_i)^2\big] = \sum_i a_i^2\mathbb{E}(Y_i^2) + \sum_{i\neq j} a_ia_j\mathbb{E}(Y_iY_j)$. Pour $i \neq j$, l'indépendance donne $\mathbb{E}(Y_iY_j) = \mathbb{E}(Y_i)\mathbb{E}(Y_j) = 0$. Avec $a_i = 1/n$: $\mathbb{V}(\bar{X}) = n\cdot\sigma^2/n^2 = \sigma^2/n$. ■

Lemme 5 (Somme de normales indépendantes)**.** *Si* $X \sim \mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2)$ *et* $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2)$ *sont indépendantes, alors* $X+Y \sim \mathcal{N}(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$. *Par récurrence, toute combinaison linéaire de normales indépendantes est normale ; en particulier* $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2/n)$ *et* $X_1 - X_2 \sim \mathcal{N}(0, 2\sigma^2)$.

Démonstration. On centre (les moyennes s'ajoutent par le lemme 4). La densité de $S = X + Y$ est le produit de convolution

$$f_S(t) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\Big(-\frac{x^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(t-x)^2}{2\sigma_2^2} \Big)\, \mathrm{d}x.$$

Posons $s^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$. On complète le carré en x :

$$\frac{x^2}{\sigma_1^2} + \frac{(t-x)^2}{\sigma_2^2} = \frac{s^2}{\sigma_1^2\sigma_2^2}\Big(x - \frac{\sigma_1^2 t}{s^2}\Big)^2 + \frac{t^2}{s^2}.$$

L'intégrale en x d'une gaussienne de variance $\tau^2 = \sigma_1^2\sigma_2^2/s^2$ vaut $\tau\sqrt{2\pi}$ (lemme 1, changement de variable affine). Il reste $f_S(t) = \frac{\tau\sqrt{2\pi}}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-t^2/(2s^2)} = \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/(2s^2)}$: c'est la densité de $\mathcal{N}(0, s^2)$. Une normale multipliée par une constante $a \neq 0$ reste normale (lemme 2), d'où les combinaisons linéaires. ■

Lemme 6 (s^2 est sans biais)**.** *Si $X_1, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) sont indépendantes, de même espérance μ et de même variance σ^2 (loi quelconque), alors $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ vérifie $\mathbb{E}(s^2) = \sigma^2$.*

Démonstration. Identité algébrique : $\sum (X_i - \bar{X})^2 = \sum (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2$ (développer $X_i - \mu = (X_i - \bar{X}) + (\bar{X} - \mu)$ et utiliser $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$). En espérance : $n\sigma^2 - n \cdot \sigma^2/n = (n-1)\sigma^2$ par le lemme 4. On divise par $n - 1$. ■

Remarque. s lui-même est biaisé : par l'inégalité $\big(\mathbb{E}(s)\big)^2 \leq \mathbb{E}(s^2)$ (car $\mathbb{V}(s) \geq 0$), on a $\mathbb{E}(s) \leq \sigma$, avec égalité seulement si s est constant. Le facteur exact c_4 est démontré en section 10.

Lemme 7 (Espérance par les queues)**.** *Pour Y intégrable :* $\mathbb{E}(Y) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(Y > t)\, \mathrm{d}t - \int_{-\infty}^{0} \mathbb{P}(Y \leq t)\, \mathrm{d}t$.

Démonstration. Pour $y \geq 0$, $y = \int_0^{+\infty} \mathbf{1}_{\{t<y\}}\, \mathrm{d}t$; pour $y < 0$, $y = -\int_{-\infty}^{0} \mathbf{1}_{\{t \geq y\}}\, \mathrm{d}t$. On écrit $Y = Y^+ - Y^-$, on prend l'espérance et on échange espérance et intégrale (Fubini-Tonelli, intégrandes positives). ■

Lemme 8 (Maximum, minimum, étendue)**.** *Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de fonction de répartition F continue et de densité f. Notons $M = \max X_i$, $m = \min X_i$, $W = M - m$.*

(a) $\mathbb{P}(M \leq x) = F(x)^n$ *et* $\mathbb{P}(m > x) = \big(1 - F(x)\big)^n$.

(b) $\mathbb{E}(W) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \Big[1 - F(x)^n - \big(1 - F(x)\big)^n\Big]\, \mathrm{d}x$.

(c) $\mathbb{P}(W \leq w) = n \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\big[F(x+w) - F(x)\big]^{n-1}\, \mathrm{d}x$ *pour* $w \geq 0$.

(d) Le couple (m, M) a pour densité $g(x, y) = n(n-1) f(x) f(y) \big[F(y) - F(x)\big]^{n-2}$ *pour* $x < y$.

Démonstration. (a) $\{M \leq x\} = \bigcap_i \{X_i \leq x\}$, et l'indépendance donne le produit. De même pour $\{m > x\}$.

(b) Par le lemme 7, $\mathbb{E}(M) - \mathbb{E}(m) = \int_{\mathbb{R}} \big[\mathbb{P}(M > t) - \mathbb{P}(m > t)\big]\, \mathrm{d}t$: sur $t < 0$, les termes « 1 » des deux formules se compensent. Or $\mathbb{P}(M > t) = 1 - F^n$ et $\mathbb{P}(m > t) = (1 - F)^n$.

(c) Les égalités entre deux X_i ont une probabilité nulle (F continue). L'événement $\{W \leq w\}$ est la réunion disjointe, pour $i = 1, \dots, n$, des événements « X_i est le minimum et les $n - 1$ autres sont dans $[X_i, X_i + w]$ ». En conditionnant par $X_i = x$ et par indépendance, chacun a pour probabilité $\int f(x)\big[F(x+w) - F(x)\big]^{n-1}\, \mathrm{d}x$. On somme les n termes égaux.

(d) Pour $x < y$: $\mathbb{P}(m > x,\, M \leq y) = \big[F(y) - F(x)\big]^n$, donc $\mathbb{P}(m \leq x,\, M \leq y) = F(y)^n - \big[F(y) - F(x)\big]^n$. On dérive en x puis en y. ■

Lemme 9 (Effet d'échelle). *Si $X_i = \mu + \sigma Z_i$, l'étendue vaut $W = \sigma W_Z$, où W_Z est l'étendue de $Z_1, \dots, Z_n$. Elle ne dépend pas de μ. Donc $\mathbb{E}(W) = d_2(n)\,\sigma$ et $\sqrt{\mathbb{V}(W)} = d_3(n)\,\sigma$, où*

$$d_2(n) = \mathbb{E}(W_Z) = \int_{\mathbb{R}} \left[1 - \Phi^n - (1-\Phi)^n\right] \mathrm{d}x, \qquad d_3(n) = \sqrt{\mathbb{E}(W_Z^2) - d_2(n)^2}$$

ne dépendent que de n.

Démonstration. $\max(\mu + \sigma Z_i) - \min(\mu + \sigma Z_i) = \sigma(\max Z_i - \min Z_i)$ car $\sigma > 0$; μ disparaît dans la différence. Puis lemme 8(b) avec $F = \Phi$. ■

Lemme 10 (Intégrale bêta et rangs d'une loi uniforme). *(a) Pour a, b entiers naturels : $\displaystyle\int_0^1 u^a(1-u)^b \,\mathrm{d}u = \frac{a!\,b!}{(a+b+1)!}$.*
(b) Si $U_1, \dots, U_n$ sont indépendantes de loi uniforme sur $[0,1]$ et $U_{(k)}$ est la k-ième plus petite, alors $U_{(k)}$ a pour densité $\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} u^{k-1}(1-u)^{n-k}$ et $\mathbb{E}(U_{(k)}) = \frac{k}{n+1}$.
(c) Si X a une fonction de répartition F continue, $F(X)$ suit la loi uniforme sur $[0,1]$.

Démonstration. (a) Notons $B(a,b)$ l'intégrale. Par parties, en intégrant u^a et dérivant $(1-u)^b$: $B(a,b) = \frac{b}{a+1} B(a+1, b-1)$. En itérant b fois : $B(a,b) = \frac{b!}{(a+1)\cdots(a+b)} B(a+b, 0) = \frac{b!\,a!}{(a+b)!} \cdot \frac{1}{a+b+1}$.

(b) $\{U_{(k)} \le u\}$ signifie « au moins k des U_i sont $\le u$ ». Le nombre de $U_i \le u$ suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n,u)$: $G(u) = \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} u^j (1-u)^{n-j}$. On dérive et on utilise $j\binom{n}{j} = n\binom{n-1}{j-1}$ et $(n-j)\binom{n}{j} = n\binom{n-1}{j}$:

$$G'(u) = n \sum_{j=k}^{n} \left[\binom{n-1}{j-1} u^{j-1}(1-u)^{n-j} - \binom{n-1}{j} u^j (1-u)^{n-1-j} \right].$$

La somme est télescopique et $\binom{n-1}{n} = 0$: il reste $G'(u) = n\binom{n-1}{k-1} u^{k-1}(1-u)^{n-k}$, qui est la densité annoncée. Alors, par (a), $\mathbb{E}(U_{(k)}) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \int_0^1 u^k (1-u)^{n-k} \,\mathrm{d}u = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \cdot \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!} = \frac{k}{n+1}$.

(c) Pour $u \in]0,1[$, l'ensemble $\{x : F(x) \le u\}$ est un intervalle $]-\infty, x_u]$: il est fermé (F continue), non vide et majoré ($F \to 0$ en $-\infty$, $F \to 1$ en $+\infty$), et $F(x_u) = u$ par le théorème des valeurs intermédiaires. Donc $\{F(X) \le u\} = \{X \le x_u\}$ et $\mathbb{P}(F(X) \le u) = F(x_u) = u$. ■

Lemme 11 (Variance d'une loi uniforme). *Si E est uniforme sur $[-\delta/2, \delta/2]$, alors $\mathbb{E}(E) = 0$ et $\mathbb{V}(E) = \delta^2/12$.*

Démonstration. $\mathbb{E}(E^2) = \frac{1}{\delta} \int_{-\delta/2}^{\delta/2} x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\delta} \cdot \frac{2}{3}\left(\frac{\delta}{2}\right)^3 = \frac{\delta^2}{12}$, et $\mathbb{E}(E) = 0$ par symétrie. ■

Lemme 12 (Lois binomiale et de Poisson). *(a) Si $D \sim \mathcal{B}(n,p)$, alors $\mathbb{E}(D) = np$ et $\mathbb{V}(D) = np(1-p)$.*
(b) Si $C \sim \mathcal{P}(\lambda)$, c'est-à-dire $\mathbb{P}(C = k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$, alors $\mathbb{E}(C) = \mathbb{V}(C) = \lambda$.

Démonstration. (a) D a la loi de $\sum_{i=1}^{n} B_i$, où les B_i sont des variables de Bernoulli indépendantes ($B_i = 1$ si la pièce i est non conforme, avec probabilité p). $\mathbb{E}(B_i) = p$ et $\mathbb{E}(B_i^2) = p$, donc $\mathbb{V}(B_i) = p - p^2$. Le lemme 4 conclut.

(b) $\mathbb{E}(C) = \sum_{k\ge1} k\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k\ge1} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$. De même $\mathbb{E}\big(C(C-1)\big) = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k\ge2} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2$, d'où $\mathbb{V}(C) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$. ■

Lemme 13 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev). *Pour toute variable X d'espérance μ et d'écart-type $\sigma > 0$, et tout $k > 0$: $\mathbb{P}(|X - \mu| \ge k\sigma) \le 1/k^2$.*

Démonstration. $\sigma^2 = \mathbb{E}\big[(X-\mu)^2\big] \ge \mathbb{E}\big[(X-\mu)^2 \mathbf{1}_{\{|X-\mu| \ge k\sigma\}}\big] \ge k^2\sigma^2\, \mathbb{P}(|X-\mu| \ge k\sigma)$. ■

Lemme 14 (Invariance par rotation)**.** *Soit $G = (G_1, \dots, G_m)$ un vecteur de variables indépendantes de loi $\mathcal{N}(0,1)$ et Q une matrice orthogonale. Alors QG a la même loi que G. En particulier, pour deux vecteurs unitaires orthogonaux e_1, e_2, les variables $\langle e_1, G\rangle$ et $\langle e_2, G\rangle$ sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(0,1)$.*

Démonstration. G a pour densité $(2\pi)^{-m/2} e^{-\|g\|^2/2}$. Le changement de variable $h = Qg$ a un jacobien de valeur absolue $|\det Q| = 1$ et conserve la norme : QG a la même densité. Pour la seconde affirmation, on complète (e_1, e_2) en base orthonormée, dont les vecteurs forment les lignes d'une matrice Q : les deux premières coordonnées de QG sont $\langle e_1, G\rangle$ et $\langle e_2, G\rangle$. ∎

Lemme 15 (Probabilités d'orthant, formules de Sheppard)**.** *Soit G comme ci-dessus et a_1, a_2, a_3 des vecteurs unitaires de $\mathbb{R}^m$, deux à deux non colinéaires. Posons $U_i = \langle a_i, G\rangle$ (donc $U_i \sim \mathcal{N}(0,1)$) et $\rho_{ij} = \langle a_i, a_j\rangle$, la corrélation de U_i et U_j. Alors*

$$\text{(a)}\quad \mathbb{P}(U_1 > 0, U_2 > 0) = \frac{1}{4} + \frac{\arcsin \rho_{12}}{2\pi},$$
$$\text{(b)}\quad \mathbb{P}(U_1 > 0, U_2 > 0, U_3 > 0) = \frac{1}{8} + \frac{\arcsin \rho_{12} + \arcsin \rho_{13} + \arcsin \rho_{23}}{4\pi}.$$

Les mêmes formules valent avec des inégalités < 0, car $-G$ a la même loi que G.

Démonstration. (a) Soit (e_1, e_2) une base orthonormée du plan engendré par a_1 et a_2. Comme a_1, a_2 sont dans ce plan, $U_i = \langle a_i, H\rangle$ où $H = \langle e_1, G\rangle e_1 + \langle e_2, G\rangle e_2$. Par le lemme 14, les coordonnées de H sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(0,1)$: sa densité en polaires est $\frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2}\, r\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta$ (calcul du lemme 1). Son angle Θ est donc uniforme sur $[0, 2\pi[$, et $H = 0$ a une probabilité nulle. La condition $U_i > 0$ signifie que la direction de H est dans le demi-plan ouvert centré sur a_i : un arc de longueur π. Si $\alpha = \arccos \rho_{12} \in]0, \pi[$ est l'angle entre a_1 et a_2, les deux arcs se recouvrent sur une longueur $\pi - \alpha$. Donc

$$\mathbb{P}(U_1 > 0, U_2 > 0) = \frac{\pi - \alpha}{2\pi} = \frac{1}{2} - \frac{\arccos \rho_{12}}{2\pi} = \frac{1}{4} + \frac{\arcsin \rho_{12}}{2\pi},$$

car $\arccos \rho = \frac{\pi}{2} - \arcsin \rho$.

(b) Les événements $\{U_i = 0\}$ ont une probabilité nulle. Notons q_k la probabilité que exactement k des trois U_i soient positifs. Comme $-G$ a la même loi que G, $q_k = q_{3-k}$; posons $p = q_3 = q_0$, d'où $q_1 = q_2 = \frac{1}{2} - p$. Comptons les paires d'indices positifs : trois U_i positifs donnent trois paires, deux en donnent une. Donc

$$\sum_{i<j} \mathbb{P}(U_i > 0, U_j > 0) = 3q_3 + q_2 = 3p + \tfrac{1}{2} - p = 2p + \tfrac{1}{2}.$$

On remplace chaque terme par (a) : $\frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \sum_{i<j} \arcsin \rho_{ij} = 2p + \frac{1}{2}$, d'où la formule. ∎

2. Fiche B : décrire le lot

2.1 Moyenne, écart-type, étendue [Livret p. 4 et 18]

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}, \qquad R = x_{\max} - x_{\min}.$$

Statut. Définitions. Le diviseur $n-1$ est un **[Théorème]** : c'est celui qui rend s^2 sans biais (lemme 6), sans hypothèse de normalité. Excel : `ECARTYPE.STANDARD` divise par $n-1$, `ECARTYPE.PEARSON` par n.

2.2 Pourquoi $n-1$: les degrés de liberté [Livret p. 4 et 18]

Pour les stagiaires

On a n écarts $x_i - \bar{x}$, mais leur somme est toujours nulle. Si je connais $n-1$ écarts, le dernier est imposé. On ne dispose donc que de $n-1$ informations libres sur la dispersion : on divise par $n-1$.

- $n = 1$: aucune information sur la dispersion. s n'est pas défini (division par 0). Diviser par n donnerait 0, une dispersion nulle : absurde.
- $n = 2$: les deux écarts valent $+d$ et $-d$. Une seule information.

Autre façon de le dire : $\bar{x}$ est calculé sur les mêmes valeurs, il « colle » aux données, et les écarts à $\bar{x}$ sont un peu trop petits. Diviser par $n-1$ compense exactement ce défaut, en moyenne.

Proposition 1 (Les degrés de liberté comme dimension). ***[Théorème]*** *Soit $P = I_n - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$. Alors P est la projection orthogonale de $\mathbb{R}^n$ sur l'hyperplan $H = \{v : \sum v_i = 0\}$, de dimension $n-1$, et le vecteur des écarts est $e = (x_i - \bar{x})_i = Px$. Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, de même espérance μ et de même variance σ^2 (loi quelconque),*

$$\mathbb{E}\Big(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\Big) = \mathbb{E}\|PX\|^2 = \sigma^2 \operatorname{tr} P = (n-1)\,\sigma^2.$$

Démonstration. *P est la projection sur H.* $(Px)_i = x_i - \bar{x}$, donc $Px \in H$; si $x \in H$, $\bar{x} = 0$ et $Px = x$; enfin P est symétrique et $P^2 = P$ (car $\mathbf{1}^\top\mathbf{1} = n$). Une projection symétrique est orthogonale. H est le noyau de la forme linéaire non nulle $v \mapsto \sum v_i$: il est de dimension $n-1$.

Espérance. Comme $P\mathbf{1} = 0$, $PX = PY$ avec $Y = X - \mu\mathbf{1}$, et $\|PY\|^2 = Y^\top P^\top PY = Y^\top PY = \sum_{i,j} P_{ij} Y_i Y_j$. Par indépendance, $\mathbb{E}(Y_i Y_j) = \sigma^2$ si $i = j$ et 0 sinon (lemme 4). Donc $\mathbb{E}\|PY\|^2 = \sigma^2 \sum_i P_{ii} = \sigma^2 \operatorname{tr} P$. Enfin $\operatorname{tr} P = n - \frac{1}{n}\operatorname{tr}(\mathbf{1}\mathbf{1}^\top) = n - 1$. ■

Lecture. Le « nombre de degrés de liberté » est exactement $\operatorname{tr} P = \dim H = n-1$: chaque direction libre de l'espace des écarts apporte en moyenne σ^2. C'est une seconde preuve du lemme 6. Sous l'hypothèse de normalité, la rotation de la section 10 précise le résultat : $\sum(X_i - \bar{X})^2 = \sigma^2 \sum_{j=2}^{n} V_j^2$, somme de $n-1$ carrés indépendants de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ chacun, c'est-à-dire une loi du khi-deux à $n-1$ degrés de liberté, multipliée par σ^2.

Le même décompte ailleurs dans le dossier.

- Écart-type groupé sur k échantillons de n : chaque échantillon apporte $n-1$ degrés de liberté, soit $k(n-1) = 24$ pour nos 6×5 valeurs. C'est le $c_4(25)$ de la section 10.
- Décomposition intra / inter de la section 4.6 : les degrés de liberté se décomposent comme les sommes de carrés, $N - 1 = (N-k) + (k-1)$, soit $29 = 24 + 5$. C'est le tableau de l'ANOVA de la *Synthèse écarts-types court et long terme*.

Deux mises en garde

1. L'argument rend s^2 sans biais, pas s : $\mathbb{E}(s) = c_4\,\sigma < \sigma$ (section 10).
2. La règle « on perd un degré de liberté par paramètre estimé » est exacte ici parce que l'estimation de μ par $\bar{x}$ est une projection linéaire. Elle ne s'applique pas telle quelle aux estimateurs non linéaires, comme les étendues : $\bar{R}/d_2$ n'a pas de « degrés de liberté » au sens de la trace.

2.3 « Environ 99,7 % des valeurs dans $\bar{x} \pm 3s$ » [Livret p. 18]

Proposition 2. *Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $\mathbb{P}(|X - \mu| \le 3\sigma) = 1 - 2\Phi(-3) = 0{,}99730$.*

Démonstration. Par le lemme 2, $\mathbb{P}(|X-\mu| \le 3\sigma) = \mathbb{P}(|Z| \le 3) = \Phi(3) - \Phi(-3)$, et $\Phi(3) = 1 - \Phi(-3)$ par symétrie de φ. Valeur : $\Phi(-3) = 0{,}0013499$ **[Calcul numérique]** (Φ n'a pas de forme close). ■

Statut. **[Théorème]** pour μ et σ vrais ; **[Approximation]** avec $\bar{x}$ et s estimés : la proportion réelle dépend de l'erreur d'estimation, faible pour 50 valeurs. Sans normalité, on ne peut garantir que $1 - 1/9 \approx 88{,}9\,\%$ (lemme 13 avec $k = 3$). C'est la vraie raison d'être de la fiche H : le « 99,7 % » repose sur la forme en cloche.

2.4 « Largeur du procédé : $6s$ » [Livret p. 4]

[Convention]. Elle découle de la proposition précédente : sous normalité, $\mu \pm 3\sigma$ contient 99,73 % de la production. C'est cette convention qui fixe le 6 de Cp et le 3 de Cpk (section 4).

2.5 Bornes de classes à 11,825 ; 11,835... [Livret p. 4, question 2]

Justification. Les échantillons 1 à 6 sont lus au 0,01 : leurs valeurs sont des multiples de 0,01. Une borne placée à mi-chemin entre deux valeurs lisibles ne peut jamais être atteinte : aucune valeur ne tombe sur une borne, et le classement ne dépend pas de la convention « $\le$ » ou « $<$ ».

Point de vigilance. Nos mesures au micromètre ont 3 décimales : une valeur comme 11,875 *peut* tomber sur une borne. `NB.SI.ENS` avec `">="` et `"<"` compte la classe $[a; b[$; `FREQUENCE` compte $]a; b]$. Une telle valeur change donc de classe d'une méthode à l'autre : c'est exactement ce que la fiche demande de constater en comparant les colonnes L et M.

2.6 Mélanger des valeurs au 0,01 et au 0,001 [Livret p. 4, question 3]

Modèle. Lire au pas δ revient à arrondir : $X_{\text{lu}} = X + E$. Si δ est petit devant σ, on modélise E comme uniforme sur $[-\delta/2, \delta/2]$ et indépendante de X **[Approximation]** (c'est l'hypothèse de Sheppard). Alors, par les lemmes 4 et 11,

$$\sigma_{\text{lu}} = \sqrt{\sigma^2 + \delta^2/12}.$$

Application. Avec $\sigma \approx 0{,}0215$ mm et $\delta = 0{,}01$ mm : $\delta/\sqrt{12} = 0{,}0029$ mm et $\sigma_{\text{lu}}/\sigma = 1{,}009$. L'arrondi au 0,01 gonfle l'écart-type d'environ 1 % : négligeable devant les autres sources. Il crée en revanche les « marches » de la droite de Henry (fiche H).

3. Fiche H : la droite de Henry

3.1 Pourquoi des points alignés [Livret p. 5]

Proposition 3. *Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, le quantile d'ordre p de X vaut $x_p = \mu + \sigma\,\Phi^{-1}(p)$. Les points $\big(x_p, \Phi^{-1}(p)\big)$ sont sur la droite $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, de pente $1/\sigma$, qui coupe $z = 0$ en $x = \mu$.*

Démonstration. Par le lemme 2, $\mathbb{P}(X \le x) = \Phi\big(\frac{x-\mu}{\sigma}\big)$. Cette quantité vaut p si et seulement si $\frac{x-\mu}{\sigma} = \Phi^{-1}(p)$ (Φ est continue et strictement croissante). ■

La fiche remplace le quantile théorique x_p par la k-ième plus petite mesure $x_{(k)}$, et p par une proportion p_k (colonne C). Si la loi est normale, les points $\big(x_{(k)}, \Phi^{-1}(p_k)\big)$ sont donc proches d'une droite. **Lecture bonus pour le formateur :** la pente de la droite de tendance estime $1/\sigma$, et son intersection avec l'axe $z = 0$ estime μ.

3.2 Pourquoi $p_k = (k - 0{,}5)/n$ [Livret p. 5, cellule C2]

[Convention], justifiée ainsi.

- $p_k = k/n$ est impossible : pour $k = n$, $p_n = 1$ et $\Phi^{-1}(1) = +\infty$.
- Par le lemme 10(c), $F(X_{(k)})$ a la loi de $U_{(k)}$, d'espérance $\frac{k}{n+1}$ (lemme 10(b)). Le choix $p_k = \frac{k}{n+1}$ (Weibull) est donc naturel aussi.
- Le choix $(k - 0{,}5)/n$ (Hazen) place chaque point au milieu de sa « tranche » de $1/n$. D'autres usages existent, par exemple $(k - 0{,}3)/(n + 0{,}4)$, approximation de la médiane de $U_{(k)}$.

Ces choix diffèrent de moins de $1/n$ en p. Pour $n = 50$ et $k = 1$: $p_1 = 0{,}010$ (Hazen), 0,0139 (médiane), 0,0196 (Weibull), soit $z = -2{,}33$, $-2{,}20$, $-2{,}06$. Les extrémités bougent un peu, le centre du nuage presque pas. Le verdict « aligné ou non » n'en dépend pas.

3.3 Les marches d'escalier [Livret p. 5, question 2]

Les valeurs au 0,01 forment des paquets de valeurs égales : plusieurs rangs k ont le même $x_{(k)}$. Sur le graphique (abscisse = mesure), ces points s'empilent à la même abscisse, puis le paquet suivant est décalé de 0,01 : le nuage prend l'allure d'un escalier. Il traduit la résolution de lecture, pas un défaut de normalité. Les 20 valeurs au 0,001 n'en forment presque pas.

4. Fiches C et V : capabilité

4.1 $\hat{\sigma}_i = \bar{R}/d_2$ [Livret p. 6, 18 et 19]

Modèle. L'échantillon j ($j = 1, \ldots, k$) est formé de n valeurs indépendantes de loi $\mathcal{N}(\mu_j, \sigma^2)$. La moyenne μ_j peut changer d'un échantillon à l'autre (réglage, dérive), l'écart-type « court terme » σ est le même.

Proposition 4. *[Théorème]* $\mathbb{E}\big(\bar{R}/d_2(n)\big) = \sigma$, *quelles que soient les moyennes* $\mu_1, \ldots, \mu_k$.

Démonstration. Par le lemme 9, $\mathbb{E}(R_j) = d_2(n)\,\sigma$ pour chaque j, et μ_j n'intervient pas. Par linéarité, $\mathbb{E}(\bar{R}) = \frac{1}{k}\sum \mathbb{E}(R_j) = d_2(n)\,\sigma$. ■

Le point clé pour les stagiaires

L'étendue d'un échantillon ne voit pas où se trouve l'échantillon : décaler les 5 pièces de la même quantité ne change pas R. C'est pour cela que $\bar{R}/d_2$ mesure la dispersion « à l'intérieur » des échantillons, et elle seule. Les dérives entre échantillons lui échappent. Elles n'échappent pas à s global (section 4.6).

4.2 La constante d_2 : $n = 2$ et $n = 3$ en forme exacte

Proposition 5. *[Théorème]* $d_2(2) = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}} \approx 1{,}1284$ *et* $d_2(3) = \dfrac{3}{\sqrt{\pi}} \approx 1{,}6926$.

Preuve pour $n = 2$, par $\mathbb{E}|Z|$. Pour $n = 2$, $W = |X_1 - X_2|$. Par le lemme 5, $X_1 - X_2 \sim \mathcal{N}(0, 2\sigma^2)$, c'est-à-dire $X_1 - X_2 = \sigma\sqrt{2}\,Z$. Par le lemme 3 :

$$\mathbb{E}(W) = \sigma\sqrt{2}\,\mathbb{E}|Z| = \sigma\sqrt{2}\sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\,\sigma.$$

■

Preuve pour $n = 3$, par le maximum. Par symétrie de la loi normale, $-\min Z_i$ a la même loi que $\max Z_i$, donc $d_2(n) = 2\,\mathbb{E}(M_n)$ où $M_n = \max(Z_1, \dots, Z_n)$. Par le lemme 8(a), M_n a pour densité $n\varphi\Phi^{n-1}$.

Étape 1 (parties). Comme $(-\varphi)' = x\varphi$, avec $u = \Phi^{n-1}$:

$$\mathbb{E}(M_n) = n\int_{\mathbb{R}} x\varphi(x)\Phi(x)^{n-1}\,\mathrm{d}x = n\Big[-\varphi\Phi^{n-1}\Big]_{-\infty}^{+\infty} + n(n-1)\int_{\mathbb{R}} \varphi(x)^2\Phi(x)^{n-2}\,\mathrm{d}x.$$

Le crochet est nul. Donc $\mathbb{E}(M_n) = n(n-1)\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi^2\Phi^{n-2}\,\mathrm{d}x$.

Étape 2 (le carré de φ). $\varphi(x)^2 = \frac{1}{2\pi}e^{-x^2} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\,\psi(x)$, où $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}$ est la densité de $\mathcal{N}(0, \frac{1}{2})$ (lemme 2 avec $\sigma^2 = 1/2$).

Étape 3. Pour $n = 2$: $\int \psi = 1$, donc $\mathbb{E}(M_2) = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ et $d_2(2) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$ (seconde preuve). Pour $n = 3$: soient $Y \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{2})$ et $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ indépendantes. En conditionnant par Y (Fubini) :

$$\int_{\mathbb{R}} \psi(y)\Phi(y)\,\mathrm{d}y = \mathbb{P}(Z \le Y) = \mathbb{P}(Z - Y \le 0) = \tfrac{1}{2},$$

car $Z - Y \sim \mathcal{N}(0, \frac{3}{2})$ est symétrique (lemme 5). D'où $\mathbb{E}(M_3) = 6 \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2\sqrt{\pi}}$, et $d_2(3) = \frac{3}{\sqrt{\pi}}$. ■

4.3 $d_2(4)$ et $d_2(5)$ en forme exacte

Proposition 6. ***[Théorème]***

$$d_2(4) = \frac{3}{\sqrt{\pi}}\Big(1 + \frac{2}{\pi}\arcsin\frac{1}{3}\Big) \approx 2{,}0588, \qquad d_2(5) = \frac{5}{2\sqrt{\pi}}\Big(1 + \frac{6}{\pi}\arcsin\frac{1}{3}\Big) \approx 2{,}3259.$$

Démonstration. Les étapes 1 et 2 de la preuve précédente donnent, pour tout $n \ge 2$,

$$d_2(n) = 2\,\mathbb{E}(M_n) = \frac{n(n-1)}{\sqrt{\pi}}\,I_{n-2}, \qquad I_k = \int_{\mathbb{R}} \psi(y)\,\Phi(y)^k\,\mathrm{d}y.$$

Sens probabiliste de I_k. Soient $Y \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{2})$ et $Z_1, \dots, Z_k \sim \mathcal{N}(0,1)$, toutes indépendantes. Sachant $Y = y$, la probabilité que les k variables Z_i soient toutes $\le y$ vaut $\Phi(y)^k$. En intégrant contre la densité ψ de Y (Fubini) : $I_k = \mathbb{P}(Z_1 \le Y, \dots, Z_k \le Y)$.

Réduction à un orthant. Posons $U_i = (Z_i - Y)/\sqrt{3/2}$. Avec $G = (Z_1, \dots, Z_k, \sqrt{2}\,Y)$, vecteur de $k+1$ normales centrées réduites indépendantes, on a $U_i = \langle a_i, G\rangle$ où $a_i = \big(e_i - e_{k+1}/\sqrt{2}\big)/\sqrt{3/2}$. Ces vecteurs sont unitaires ($\|a_i\|^2 = \frac{1+1/2}{3/2} = 1$), deux à deux non colinéaires, et $\rho_{ij} = \langle a_i, a_j\rangle = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$. Donc $I_k = \mathbb{P}(U_1 \le 0, \dots, U_k \le 0)$, probabilité d'orthant de corrélations toutes égales à $\frac{1}{3}$.

Calcul. Par le lemme 15 : $I_2 = \frac{1}{4} + \frac{\arcsin(1/3)}{2\pi}$ et $I_3 = \frac{1}{8} + \frac{3\arcsin(1/3)}{4\pi}$. Alors

$$d_2(4) = \frac{12}{\sqrt{\pi}}I_2 = \frac{3}{\sqrt{\pi}}\Big(1 + \frac{2}{\pi}\arcsin\frac{1}{3}\Big), \qquad d_2(5) = \frac{20}{\sqrt{\pi}}I_3 = \frac{5}{2\sqrt{\pi}}\Big(1 + \frac{6}{\pi}\arcsin\frac{1}{3}\Big).$$

■

Contrôle numérique. Les formes exactes et la quadrature de la formule intégrale du lemme 9 coïncident à 10^{-9} près :

n	2	3	4	5
$d_2(n)$ exact	$2/\sqrt{\pi}$	$3/\sqrt{\pi}$	formule ci-dessus	formule ci-dessus
valeur	1,12838	1,69257	2,05875	2,32593
livret	1,128	1,693	2,059	2,326

Pour $n \ge 6$, la même méthode conduit à des probabilités d'orthant en dimension 4 et plus, qui n'ont pas en général d'expression élémentaire : on reste au calcul numérique. Le livret n'en a pas besoin.

4.4 Peut-on écrire $d_2(n) = n/\sqrt{\pi}$?

Non. La formule est juste pour $n = 2$ et $n = 3$, fausse ensuite :

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d_2(n)$	1,128	1,693	2,059	2,326	2,534	2,704	2,847	2,970	3,078
$n/\sqrt{\pi}$	1,128	1,693	2,257	2,821	3,385	3,949	4,514	5,078	5,642

Pourquoi la coïncidence. D'après la proposition précédente, $d_2(n) = \frac{n(n-1)}{\sqrt{\pi}} I_{n-2}$ avec $I_k = \mathbb{P}(Z_1 \le Y, \dots, Z_k \le Y)$.

- Si Y avait la même loi $\mathcal{N}(0,1)$ que les Z_i, les $k+1$ variables seraient interchangeables : chacune aurait la même chance d'être la plus grande, donc $I_k = \frac{1}{k+1}$, et l'on aurait exactement $d_2(n) = \frac{n(n-1)}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{n}{\sqrt{\pi}}$.
- Mais Y a pour variance $\frac{1}{2}$: moins dispersée que les Z_i, elle a moins de chances de les dépasser toutes.
- Pour $k = 0$ et $k = 1$, cette différence ne compte pas : $I_0 = 1$, et $I_1 = \mathbb{P}(Z_1 - Y \le 0) = \frac{1}{2}$ par symétrie, quelle que soit la variance de Y. D'où $n = 2$ et $n = 3$.
- Dès $k = 2$, elle compte : $I_2 = \frac{1}{4} + \frac{\arcsin(1/3)}{2\pi} = 0{,}3041 < \frac{1}{3}$.

Plus généralement, $d_2(n)$ est équivalent à $2\sqrt{2 \ln n}$ quand $n \to \infty$ (résultat classique sur le maximum de normales, admis ici ; la convergence est lente) : il croît beaucoup plus lentement que n.

4.5 Cp, Cpk, Pp, Ppk : les définitions [Livret p. 6, 19 et 20]

$$C_p = \frac{TS - TI}{6\hat{\sigma}_i}, \qquad C_{pk} = \frac{\min(TS - \bar{\bar{X}}\,;\, \bar{\bar{X}} - TI)}{3\hat{\sigma}_i},$$
$$P_p = \frac{TS - TI}{6s}, \qquad P_{pk} = \frac{\min(TS - \bar{x}\,;\, \bar{x} - TI)}{3s}.$$

Statut. [Convention] : on compare la tolérance à la largeur 6σ (section 2). Cp/Cpk utilisent la dispersion court terme, Pp/Ppk la dispersion globale : c'est l'usage des logiciels et des référentiels automobiles. Ce qui suit est démontré à partir de ces définitions.

Proposition 7 (Ce que dit Cpk sur les pièces hors tolérance). *[Théorème] Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, posons $C_{sup} = \frac{TS-\mu}{3\sigma}$, $C_{inf} = \frac{\mu - TI}{3\sigma}$ et $C_{pk} = \min(C_{sup}, C_{inf})$. La proportion hors tolérance vaut*

$$p_{HT} = \Phi(-3C_{sup}) + \Phi(-3C_{inf}), \qquad \text{et} \qquad \Phi(-3C_{pk}) \le p_{HT} \le 2\,\Phi(-3C_{pk}).$$

Démonstration. $\mathbb{P}(X > TS) = 1 - \Phi\big(\frac{TS-\mu}{\sigma}\big) = \Phi(-3C_{\text{sup}})$ et $\mathbb{P}(X < TI) = \Phi\big(\frac{TI-\mu}{\sigma}\big) = \Phi(-3C_{\text{inf}})$. Les deux événements sont disjoints. Comme Φ est croissante, chaque terme est compris entre 0 et $\Phi(-3C_{pk})$, et l'un des deux lui est égal. ∎

Cpk	1	1,33	1,67	2
Côté le plus proche, $10^6\,\Phi(-3C_{pk})$ (ppm)	1 350	33	0,27	0,001
Distance de μ à la limite la plus proche	3σ	4σ	5σ	6σ

C'est la justification chiffrée de la table de lecture de l'aide-mémoire [Livret p. 19] : les seuils eux-mêmes restent une [Convention] contractuelle. « $C_{pk} \ge 1{,}33$ » signifie : la limite la plus proche est à au moins 4σ de la moyenne.

Proposition 8 (Cpk et Cp). ***[Théorème]*** *Soit $m = \frac{TI+TS}{2}$ le milieu de la tolérance et $T = TS - TI$. Alors*

$$C_{pk} = C_p - \frac{|\mu - m|}{3\sigma} = C_p\,(1-k), \qquad k = \frac{|\mu - m|}{T/2}.$$

En particulier $C_{pk} \le C_p$, avec égalité si et seulement si le procédé est centré.

Démonstration. Pour deux réels, $\min(a,b) = \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2}$. Avec $a = TS - \mu$ et $b = \mu - TI$: $a+b = T$ et $a-b = TS + TI - 2\mu = 2(m-\mu)$. Donc $\min(a,b) = \frac{T}{2} - |\mu - m|$. On divise par 3σ : $C_{pk} = \frac{T}{6\sigma} - \frac{|\mu-m|}{3\sigma}$. Enfin $\frac{|\mu-m|}{3\sigma} = \frac{T}{6\sigma}\cdot\frac{|\mu-m|}{T/2} = C_p\,k$. ■

Usages dans le livret. Fiche V, question 2 [Livret p. 20] : recentrer sur $m = 50{,}05$ donne $k = 0$, donc $C_{pk} = C_p$. La règle « Cp bon, Cpk faible : on règle ; Cp faible : régler ne suffit pas » [Livret p. 20] est exactement cette égalité : le réglage agit sur k, jamais sur C_p. Si μ sort de la tolérance, $k > 1$ et $C_{pk} < 0$.

4.6 Pourquoi Pp est en général plus petit que Cp

[Livret p. 6, question 1 et « À retenir »] Avec k échantillons de taille n ($N = kn$), notons $\bar{x}_j$ la moyenne de l'échantillon j et $\bar{x}$ la moyenne générale.

Proposition 9 (Décomposition de la somme des carrés). ***[Théorème]***

$$\underbrace{\sum_{j,i}(x_{ij}-\bar{x})^2}_{(N-1)\,s^2} = \underbrace{\sum_{j,i}(x_{ij}-\bar{x}_j)^2}_{\textit{intra}} + \underbrace{n\sum_{j}(\bar{x}_j-\bar{x})^2}_{\textit{inter}}.$$

Démonstration. On écrit $x_{ij} - \bar{x} = (x_{ij} - \bar{x}_j) + (\bar{x}_j - \bar{x})$ et on développe. Le double produit vaut $2\sum_j(\bar{x}_j - \bar{x})\sum_i(x_{ij} - \bar{x}_j) = 0$, car chaque somme intérieure est nulle. ■

Le terme intra ne voit que la dispersion court terme. Le terme inter grossit dès que les moyennes d'échantillons bougent. s global contient les deux, $\hat{\sigma}_i$ seulement le premier. En espérance, sous le modèle à effets aléatoires $x_{ij} = \mu + \alpha_j + \varepsilon_{ij}$, on obtient $\mathbb{E}(s^2) = \sigma_w^2 + \frac{n(k-1)}{N-1}\sigma_b^2$: la preuve et l'application aux butées sont dans la *Synthèse écarts-types court et long terme* (même dossier).

Butées (30 valeurs de référence). $\hat{\sigma}_i = 0{,}0215$, $s = 0{,}0264$: $C_p = 1{,}16$, $P_p = 0{,}95$. L'écart vient du terme inter : les moyennes d'échantillons bougent. La carte de la fiche D le montre.

5. Fiche D : les limites de la carte $\bar{X}$/R

5.1 Carte $\bar{X}$ à 3 sigmas : $\bar{\bar{X}} \pm A_2\bar{R}$, $A_2 = \dfrac{3}{d_2\sqrt{n}}$ [Livret p. 7 et 18]

Proposition 10. ***[Théorème]*** *Si le procédé est stable ($\mu_j = \mu$ pour tout j), alors $\bar{X}_j \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$ et*

$$\mathbb{P}\Big(\bar{X}_j > \mu + \tfrac{3\sigma}{\sqrt{n}}\Big) = \mathbb{P}\Big(\bar{X}_j < \mu - \tfrac{3\sigma}{\sqrt{n}}\Big) = \Phi(-3) \approx 1{,}35 \text{ pour } 1\,000.$$

Démonstration. Lemme 5 pour la loi, lemme 4 pour la variance σ^2/n, puis $\mathbb{P}(\bar{X}_j > \mu + 3\sigma/\sqrt{n}) = \mathbb{P}(Z > 3) = \Phi(-3)$. ■

On remplace μ par $\bar{\bar{X}}$ et σ par $\bar{R}/d_2$ (section 4) : $\mu \pm \frac{3\sigma}{\sqrt{n}} \approx \bar{\bar{X}} \pm \frac{3}{d_2\sqrt{n}}\bar{R} = \bar{\bar{X}} \pm A_2\bar{R}$. L'algèbre est un **[Théorème]**, le remplacement des paramètres par leurs estimations une **[Approximation]** : les

limites sont elles-mêmes aléatoires, d'où l'intérêt de les calculer sur au moins 20 à 25 échantillons en pratique.

Pourquoi $\sqrt{n}$. La carte porte des moyennes, dont l'écart-type est $\sigma/\sqrt{n}$: c'est la raison pour laquelle on n'y écrit jamais les tolérances, qui portent sur des pièces [Livret p. 8 et diapo 23].

5.2 Carte $\bar{X}$ AFNOR : 3,09 et 1,96 [Livret p. 7 et 18]

[Convention] sur le niveau de risque, [Théorème] sur les coefficients une fois le risque choisi. AFNOR fixe le risque de fausse alarme à 1/1 000 de chaque côté pour les limites de contrôle et à 2,5 % de chaque côté pour les limites de surveillance. Alors

$$\mathbb{P}\Big(\bar{X}_j > \mu + u\tfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big) = 1 - \Phi(u) = \alpha \iff u = \Phi^{-1}(1-\alpha),$$

avec $\Phi^{-1}(0{,}999) = 3{,}0902$ et $\Phi^{-1}(0{,}975) = 1{,}9600$ [Calcul numérique]. D'où $A_c = \frac{3{,}09}{\sqrt{n}}$, $A_s = \frac{1{,}96}{\sqrt{n}}$ (procédé connu) et $A'_c = \frac{3{,}09}{d_2\sqrt{n}}$, $A'_s = \frac{1{,}96}{d_2\sqrt{n}}$ (σ estimé par $\bar{R}/d_2$).

	recalculé				livret			
n	A_c	A_s	A'_c	A'_s	A_c	A_s	A'_c	A'_s
2	2,185	1,386	1,936	1,228	2,185	1,386	1,937	1,229
3	1,784	1,132	1,054	0,669	1,784	1,132	1,054	0,668
4	1,545	0,980	0,751	0,476	1,545	0,980	0,750	0,476
5	1,382	0,877	0,594	0,377	1,382	0,876	0,594	0,377

Les écarts d'une unité sur la dernière décimale viennent de l'arrondi de d_2 à trois décimales dans les tables (par exemple $1{,}96/(1{,}693\sqrt{3}) = 0{,}668$) ou d'un arrondi par défaut ($1{,}96/\sqrt{5} = 0{,}8765$, écrit 0,876). Ils sont sans conséquence.

3 sigmas contre AFNOR. 3,09 contre 3 : les limites AFNOR de contrôle sont 3 % plus écartées que les limites à 3 sigmas, avec un risque de 1 au lieu de 1,35 pour mille de chaque côté. C'est le « très proches » de la fiche D.

5.3 Carte R à 3 sigmas : D_3, D_4 [Livret p. 7 et 18]

Proposition 11. *[Théorème] Si σ est connu, les limites « moyenne ±3 écarts-types » de R sont $D_1\sigma$ et $D_2\sigma$ avec $D_2 = d_2 + 3d_3$ et $D_1 = \max(0, d_2 - 3d_3)$. Avec σ estimé par $\bar{R}/d_2$, elles deviennent $D_3\bar{R}$ et $D_4\bar{R}$ avec*

$$D_4 = 1 + 3\frac{d_3}{d_2}, \qquad D_3 = \max\Big(0\,;\, 1 - 3\frac{d_3}{d_2}\Big).$$

Démonstration. Par le lemme 9, $\mathbb{E}(R) = d_2\sigma$ et l'écart-type de R vaut $d_3\sigma$, d'où $d_2\sigma \pm 3d_3\sigma$. On remplace σ par $\bar{R}/d_2$: $\bar{R}\big(1 \pm 3d_3/d_2\big)$. Une étendue est positive : une limite basse négative n'a pas de sens et on la remplace par 0. ■

La constante d_3 se calcule avec la densité du couple (m, M) (lemme 8(d)) : $\mathbb{E}(W_Z^2) = \iint_{x<y}(y-x)^2 g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$. Pour $n = 2$ elle est exacte (section 6) : $d_3(2) = \sqrt{2 - 4/\pi}$.

n	2	3	4	5
$d_3(n)$ [Calcul numérique]	0,8525	0,8884	0,8798	0,8641
$D_4 = 1 + 3d_3/d_2$	3,267	2,575	2,282	2,114
D_4 du livret	3,267	2,574	2,282	2,114
$1 - 3d_3/d_2$	−1,27	−0,57	−0,28	−0,11

D'où $D_3 = 0$ pour $n \le 6$.

Ce que « 3 sigmas » ne garantit pas sur la carte R

R n'est pas normale : sa loi est dissymétrique, avec une queue à droite. La règle « moyenne +3 écarts-types » ne donne donc pas 1,35 pour mille. Pour $n = 5$ et σ connu, le calcul exact (lemme 8(c)) donne $\mathbb{P}(W > D_2\sigma) = 0{,}46\,\%$, soit environ 3,4 fois plus **[Calcul numérique]**. La carte R de Shewhart est une **[Approximation]** ; la carte R AFNOR, elle, est construite sur la vraie loi de R.

5.4 Carte R AFNOR : D'_{c2}, D'_{s2}, D'_{c1}, D'_{s1} [Livret p. 7 et 18]

Définition. Notons $w_q(n)$ le quantile d'ordre q de l'étendue réduite W_Z, défini par $\mathbb{P}\big(W_Z \le w_q(n)\big) = q$, avec la formule du lemme 8(c) pour $F = \Phi$. AFNOR prend les mêmes risques que pour la carte $\bar{X}$:

$$D_{c2} = w_{0{,}999}, \quad D_{s2} = w_{0{,}975}, \quad D_{s1} = w_{0{,}025}, \quad D_{c1} = w_{0{,}001}, \qquad D' = \frac{D}{d_2}.$$

Justification. Par le lemme 9, $\mathbb{P}\big(R > w_{0{,}999}\,\sigma\big) = \mathbb{P}\big(W_Z > w_{0{,}999}\big) = 0{,}001$: c'est le risque voulu, pour σ connu. Avec $\sigma \approx \bar{R}/d_2$, la limite devient $\frac{w_{0{,}999}}{d_2}\bar{R} = D'_{c2}\bar{R}$. Les autres limites sont identiques avec leur quantile. ■

	quantiles $w_q(n)$ **[Calcul numérique]**				$D' = w_q/d_2$: recalculé (livret)			
n	0,001	0,025	0,975	0,999	D'_{c1}	D'_{s1}	D'_{s2}	D'_{c2}
2	0,002	0,044	3,170	4,654			2,809 (2,81)	4,124 (4,12)
3	0,060	0,303	3,682	5,064			2,176 (2,17)	2,992 (2,99)
4	0,199	0,595	3,984	5,309			1,935 (1,93)	2,579 (2,58)
5	0,367	0,850	4,197	5,484	0,158 (0,16)	0,365 (0,37)	1,804 (1,81)	2,358 (2,36)

Trois valeurs du livret diffèrent de 0,01 (D'_{s2} pour $n = 3, 4, 5$). Elles s'obtiennent *exactement* en arrondissant d'abord le quantile à deux décimales, puis en divisant par d_2 arrondi : $4{,}20/2{,}326 = 1{,}806$, $3{,}98/2{,}059 = 1{,}933$, $3{,}68/1{,}693 = 2{,}174$. C'est vraisemblablement ainsi qu'ont été construites les tables d'origine (hypothèse, non vérifiée sur le texte de la norme). L'effet sur une limite est inférieur à 0,5 %.

5.5 Les règles d'alarme [Livret p. 8, 19 et 21]

Sous l'hypothèse de stabilité, les points successifs sont indépendants et de même loi continue, symétrique autour de la ligne centrale.

Proposition 12. ***[Théorème]***

(a) R1 : un point donné sort des limites à 3 sigmas avec la probabilité $2\Phi(-3) = 0{,}27\,\%$ *; des limites AFNOR de contrôle avec* $0{,}2\,\%$.

(b) R2 : 7 points donnés sont tous du même côté de la ligne centrale avec la probabilité $2 \cdot (1/2)^7 = 1/64 \approx 1{,}6\,\%$.

(c) R3 : 6 points donnés sont strictement croissants avec la probabilité $1/6! = 1/720$ *; croissants ou décroissants avec* $2/720 \approx 0{,}28\,\%$.

(d) R4 (AFNOR) : un point donné tombe entre limite de surveillance et limite de contrôle avec la probabilité $2(0{,}025 - 0{,}001) = 4{,}8\,\%$. *Que le point suivant soit à son tour dans cette zone ou au-delà, du même côté, a la probabilité* $2 \times 0{,}024 \times 0{,}025 = 0{,}12\,\%$ *; de n'importe quel côté,* $0{,}048 \times 0{,}05 = 0{,}24\,\%$.

Démonstration. (a) Voir les deux premières sous-sections de cette section. (b) Chaque point est au-dessus avec la probabilité 1/2, indépendamment : $(1/2)^7$ pour « tous au-dessus », autant pour « tous au-dessous ». (c) Les variables étant indépendantes et de même loi, le vecteur $(X_1, \dots, X_6)$ a la même loi que $(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(6)})$ pour toute permutation τ. Les 6! ordres possibles sont donc équiprobables, et les égalités ont une probabilité nulle. Un seul ordre est croissant. (d) Produit des probabilités de deux points indépendants. ■

Lecture pour le formateur.

- La règle R4 avec confirmation a un risque de fausse alarme du même ordre que la limite de contrôle (0,1 % par côté) : c'est ce qui la justifie. Elle réagit plus tôt à un décalage modéré, puisqu'elle utilise une zone plus proche du centre.
- R2 est la plus « bavarde » : 1,6 % par série de 7 points. D'autres référentiels retiennent 8 ou 9 points. Le livret suit l'usage de la formation ; à vérifier dans la règle écrite de chaque entreprise, comme la fiche D le demande.
- Ces probabilités valent pour une fenêtre donnée. Sur une longue série, les fenêtres se chevauchent et les fausses alarmes s'accumulent : la grandeur adaptée est la période opérationnelle moyenne (ARL), non calculée ici.

6. Fiche E : la carte XmR

6.1 Pourquoi des étendues mobiles [Livret p. 9]

Avec une seule valeur par lot, il n'y a pas d'échantillon pour estimer la dispersion court terme. On forme le plus petit échantillon possible : deux lots voisins. Leur écart $mR_i = |x_i - x_{i-1}|$ ne contient presque que la variation de court terme, car un décalage ou une dérive lente se compense largement d'un lot au suivant. Prendre s sur toutes les valeurs absorberait ces dérives et élargirait les limites : la carte deviendrait aveugle.

6.2 1,128, 2,66 et 3,267 [Livret p. 9 et 18]

Proposition 13. ***[Théorème]*** *Si les x_i sont indépendants de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors pour tout i :*

$$\mathbb{E}(mR_i) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\,\sigma \approx 1{,}128\,\sigma, \qquad \sqrt{\mathbb{V}(mR_i)} = \sqrt{2 - \tfrac{4}{\pi}}\;\sigma \approx 0{,}853\,\sigma.$$

Donc $\hat{\sigma} = \overline{mR}/1{,}128$ est sans biais, les limites de la carte X sont $\bar{x} \pm \frac{3}{1{,}128}\overline{mR} = \bar{x} \pm 2{,}66\,\overline{mR}$, et la limite haute de la carte mR est $D_4(2)\,\overline{mR}$ avec $D_4(2) = 1 + 3\sqrt{\frac{\pi}{2} - 1} \approx 3{,}267$.

Démonstration. Espérance. $x_i - x_{i-1} \sim \mathcal{N}(0, 2\sigma^2)$ (lemme 5), donc $x_i - x_{i-1} = \sigma\sqrt{2}\,Z$ et, par le lemme 3, $\mathbb{E}(mR_i) = \sigma\sqrt{2}\sqrt{2/\pi} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sigma$. C'est $d_2(2)$.

Sans biais malgré la dépendance. Deux étendues mobiles voisines partagent une valeur : elles ne sont pas indépendantes. Mais la linéarité de l'espérance ne demande pas l'indépendance (lemme 4) : $\mathbb{E}(\overline{mR}) = \frac{1}{N-1}\sum \mathbb{E}(mR_i) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sigma$.

Variance. $\mathbb{E}(mR_i^2) = \mathbb{E}\big[(x_i - x_{i-1})^2\big] = 2\sigma^2$, d'où $\mathbb{V}(mR_i) = 2\sigma^2 - \frac{4}{\pi}\sigma^2$. C'est $d_3(2) = \sqrt{2 - 4/\pi}$.

Limites. Carte X : on trace des valeurs individuelles, donc $\bar{x} \pm 3\hat{\sigma}$ sans $\sqrt{n}$, et $3/d_2(2) = \frac{3\sqrt{\pi}}{2} = 2{,}6587$. Carte mR : $D_4(2) = 1 + 3\frac{d_3(2)}{d_2(2)} = 1 + 3\sqrt{\left(2 - \frac{4}{\pi}\right)\frac{\pi}{4}} = 1 + 3\sqrt{\frac{\pi}{2} - 1} = 3{,}2665$. La limite basse $1 - 3\sqrt{\pi/2 - 1} = -1{,}27$ est négative : pas de limite basse. ■

Application E2 [Livret p. 9]. $\overline{mR} = 2{,}357$: $\hat{\sigma} = 2{,}089$; $2{,}66 \times 2{,}357 = 6{,}27$, d'où les limites 32,06 et 44,60 ; limite mR $3{,}267 \times 2{,}357 = 7{,}70$. Conforme au corrigé.

Limites de l'argument.

- $\overline{mR}$ est sans biais, mais moins précis que s quand le procédé est stable, à cause de la dépendance.
- Un saut de réglage ne touche qu'une seule étendue mobile : c'est ce qui rend $\overline{mR}$ robuste aux causes spéciales, et c'est pour cela qu'on le préfère à s.
- La normalité pèse plus ici que sur une carte de moyennes, où le théorème central limite aide. Les limites restent une règle pratique.

6.3 Corriger à chaque écart augmente la dispersion [Livret p. 11, E5]

Proposition 14. *[Théorème] Soit un procédé stable $y_t = a_t + \varepsilon_t$, où a_t est le réglage et les ε_t sont indépendants de variance σ^2. Si l'opérateur corrige* à chaque pièce *le réglage de tout l'écart à la cible c, c'est-à-dire $a_{t+1} = a_t - (y_t - c)$, alors $\mathbb{V}(y_t) = 2\sigma^2$ pour $t \geq 2$: l'écart-type est multiplié par $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.*

Démonstration. $a_{t+1} = a_t - (a_t + \varepsilon_t - c) = c - \varepsilon_t$. Donc $y_{t+1} = c - \varepsilon_t + \varepsilon_{t+1}$ et $\mathbb{V}(y_{t+1}) = 2\sigma^2$ par le lemme 4. ■

La politique de E5 ne corrige que les valeurs hors tolérance. Elle n'est pas démontrée ici, mais elle relève du même mécanisme : on ajoute au procédé un bruit tiré de son propre bruit. Les données du fichier le confirment : s passe de 1,82 à 2,43 (+34 %), et les valeurs hors tolérance de 16 à 32.

7. Fiche I : capabilité de l'instrument

7.1 Cg et Cgk [Livret p. 13, 14 et 19]

$$C_g = \frac{0{,}2\,T}{6s}, \qquad C_{gk} = \frac{0{,}1\,T - |\bar{x} - x_{\text{réf}}|}{3s}, \qquad \text{exigence : } C_g \geq 1{,}33 \text{ et } C_{gk} \geq 1{,}33.$$

Statut. [Convention] : méthode Bosch, procédure 1 (part de 20 % de la tolérance accordée à l'instrument, 25 mesures au moins, seuil 1,33). Les propriétés suivantes en découlent.

Proposition 15. *[Théorème]*

(a) $C_{gk} = C_g - \dfrac{|b|}{3s}$ *où $b = \bar{x} - x_{réf}$ est le biais. Donc $C_{gk} \leq C_g$, avec égalité si et seulement si $b = 0$.*

(b) $C_g \geq \frac{4}{3} \iff s \leq \dfrac{T}{40}$ *et* $C_{gk} \geq \frac{4}{3} \iff |b| + 4s \leq 0{,}1\,T$.

(c) Si les lectures suivent $\mathcal{N}(x_{réf} + b, \sigma^2)$ et si $C_{gk} \geq \frac{4}{3}$ avec $s = \sigma$, une lecture tombe hors de $x_{réf} \pm 0{,}1\,T$ avec une probabilité au plus $2\Phi(-4) = 6{,}3 \times 10^{-5}$.

Démonstration. (a) $\frac{0{,}1T}{3s} = \frac{0{,}2T}{6s} = C_g$. (b) $\frac{0{,}2T}{6s} \geq \frac{4}{3} \iff s \leq \frac{0{,}2T}{8} = \frac{T}{40}$; $\frac{0{,}1T - |b|}{3s} \geq \frac{4}{3} \iff 0{,}1T - |b| \geq 4s$. (c) Par (b), chaque limite $x_{\text{réf}} \pm 0{,}1T$ est à au moins 4σ de la moyenne $x_{\text{réf}} + b$; chaque côté contribue au plus $\Phi(-4)$. ■

Le seuil du livret est 1,33 ; l'équivalence exacte vaut pour 4/3. Pour les butées, $T = 0{,}15$ mm : $C_g \geq 1{,}33$ demande $s \leq 0{,}0038$ mm. Fiche I, question 3 [Livret p. 14] : $0{,}1\,T = 0{,}015$ mm est la marge totale que le biais et la dispersion se partagent.

7.2 Résolution : 5 %, 10 % et règle du 1/10 [Livret p. 13, 14 et 19]

Statut. [Convention] (Bosch pour 5 % et 10 %, usage d'atelier pour 1/10). Le lemme 11 donne un ordre de grandeur [Approximation] : lire au pas δ ajoute, quand δ n'est pas grand devant la dispersion vraie, une variance d'arrondi $\delta^2/12$.

- Micromètre : $\delta = 0{,}001$ mm, soit 0,7 % de T ; $\delta/\sqrt{12} = 0{,}0003$ mm, négligeable.
- Pied à coulisse : $\delta = 0{,}02$ mm, soit 13 % de T ; $\delta/\sqrt{12} = 0{,}0058$ mm. Ce seul arrondi limiterait C_g à environ $\frac{0{,}03}{6\times 0{,}0058} = 0{,}87$: le pied ne peut pas être capable ici, même dans les mains d'un opérateur parfait.

Fiche I, question 2 [Livret p. 14]. Si les 25 lectures sont identiques, $s = 0$ et C_g est infini. Ce n'est pas un instrument parfait : la dispersion vraie est cachée sous le pas de lecture. Le modèle d'arrondi uniforme ne s'applique plus (l'erreur n'est plus aléatoire mais fixée), et s n'a plus de sens. C'est exactement ce que la règle de résolution prévient.

7.3 La mesure gonfle la dispersion du procédé [Livret p. 14, question 5]

Proposition 16. *[Théorème] Si la valeur lue est $X = Y + E$, avec Y la vraie cote (écart-type σ_p) et E l'erreur de mesure (écart-type σ_m) indépendantes, alors*

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_p^2 + \sigma_m^2} \qquad \text{et} \qquad C_{p,observé} = \frac{C_{p,vrai}}{\sqrt{1 + (\sigma_m/\sigma_p)^2}} \leq C_{p,vrai}.$$

Démonstration. Lemme 4, puis $C_p = T/(6\sigma)$ avec $\sigma_X = \sigma_p\sqrt{1 + (\sigma_m/\sigma_p)^2}$. ■

Ordre de grandeur (valeurs hypothétiques). Si $\sigma_X = 0{,}0215$ mm et $\sigma_m = 0{,}005$ mm, alors $\sigma_p = 0{,}0209$ mm et C_p passe de 1,16 à 1,20. La correction est faible tant que σ_m reste petit devant σ_p, car les variances s'ajoutent, pas les écarts-types. Le vrai σ_m sort de la mise en commun du 25 novembre.

8. Fiche G : cartes aux attributs

8.1 Cartes p et np [Livret p. 15, 16 et 19]

Modèle. Dans un lot de n_i unités, chaque unité est non conforme avec la même probabilité p, indépendamment des autres. Le nombre de non conformes D_i suit alors la loi binomiale $\mathcal{B}(n_i, p)$.

Proposition 17. *[Théorème]* $\mathbb{E}(D_i/n_i) = p$ *et* $\mathbb{V}(D_i/n_i) = \dfrac{p(1-p)}{n_i}$. *L'estimateur* $\bar{p} = \dfrac{\sum D_i}{\sum n_i}$ *vérifie* $\mathbb{E}(\bar{p}) = p$.

Démonstration. Lemme 12(a) et $\mathbb{V}(aX) = a^2\mathbb{V}(X)$. Puis $\mathbb{E}\big(\sum D_i\big) = \sum n_i p$. ■

D'où les limites « moyenne ±3 écarts-types » : $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n_i}$ pour la carte p, et, en multipliant par n (taille fixe), $n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$ pour la carte np.

Statut. [Théorème] pour la moyenne et la variance ; [Approximation] pour le « 1,35 pour mille », qui supposerait une loi normale (approximation de de Moivre-Laplace, admise ici). La binomiale est dissymétrique quand np est petit. Exemple de la fiche G2 : $n = 150$, $\bar{p} = 0{,}07$, LCS = 19,87 ; le calcul exact donne $\mathbb{P}(D \geq 20) = 0{,}42\,\%$ [Calcul numérique], environ trois fois plus que 0,135 %.

Pourquoi $\bar{p} = \sum D_i / \sum n_i$ (cellule G2) et pas la moyenne des p_i. C'est la proportion globale : chaque lot pèse selon sa taille. Avec des tailles égales, les deux coïncident.

8.2 Cartes c et u [Livret p. 15 et 19]

Modèle. [Convention] de modélisation : des défauts nombreux possibles, chacun rare et indépendant des autres, donnent un nombre de défauts de loi de Poisson (loi des événements rares, admise). Si une unité porte en moyenne u défauts, un échantillon de n_i unités en porte $c_i \sim \mathcal{P}(un_i)$.

Proposition 18. ***[Théorème]*** *Pour une unité de contrôle de taille fixe, $\mathbb{E}(c) = \mathbb{V}(c) = \lambda$, d'où les limites $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$. Pour des tailles variables, $\mathbb{E}(c_i/n_i) = u$ et $\mathbb{V}(c_i/n_i) = u/n_i$, d'où $\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}/n_i}$ avec $\bar{u} = \sum c_i / \sum n_i$, sans biais.*

Démonstration. Lemme 12(b) avec $\lambda = un_i$, puis $\mathbb{V}(c_i/n_i) = un_i/n_i^2$. Enfin $\mathbb{E}\big(\sum c_i\big) = u \sum n_i$. ■

8.3 Pourquoi la limite basse vaut souvent 0 [Livret p. 15 et 16, question c]

Proposition 19. ***[Théorème]*** *La limite basse de la carte p est positive si et seulement si $n\bar{p} > 9(1-\bar{p})$, c'est-à-dire $\bar{p} > \frac{9}{n+9}$. Celle de la carte c est positive si et seulement si $\bar{c} > 9$.*

Démonstration. $\bar{p} - 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n} > 0 \iff \bar{p}^2 > 9\bar{p}(1-\bar{p})/n \iff n\bar{p} > 9(1-\bar{p})$ (on a divisé par $\bar{p} > 0$). Pour c : $\bar{c} > 3\sqrt{\bar{c}} \iff \bar{c} > 9$. ■

Pour des lots de 150 : la limite basse n'existe que si $\bar{p} > 9/159 = 5{,}7\,\%$. Un nombre négatif de non conformes n'a pas de sens : on remplace la limite par 0 **[Convention]**.

8.4 Contrôle du tableau de révision G2 [Livret p. 16]

Carte	Données	LC	LCS	LCI
p	$n = 100\,;\ \bar{p} = 0{,}05$	0,05	$0{,}05 + 3\sqrt{0{,}05 \times 0{,}95/100} = 0{,}115$	$-0{,}015 \to 0$
np	$n = 150\,;\ \bar{p} = 0{,}07$	10,5	$10{,}5 + 3\sqrt{10{,}5 \times 0{,}93} = 19{,}87$	1,13
c	$\bar{c} = 4$	4	$4 + 3 \times 2 = 10$	$-2 \to 0$
$\bar{X}$	$n = 4\,;\ \bar{\bar{X}} = 15\,;\ \bar{R} = 6$	15	$15 + 0{,}729 \times 6 = 19{,}37$	10,63
XmR	$\bar{x} = 35\,;\ \overline{mR} = 5{,}5$	35	$35 + 2{,}66 \times 5{,}5 = 49{,}63$	20,37

Recalculé en Python : conforme au corrigé.

9. Fiche P : une moyenne qui en dit long

Proposition 20 (Encadrement des extrêmes par la moyenne et l'étendue)**.** ***[Théorème]*** *Pour n valeurs de moyenne $\bar{x}$ et d'étendue R :*

$$x_{\max} \geq \bar{x} + \frac{R}{n} \qquad \text{et} \qquad x_{\min} \leq \bar{x} - \frac{R}{n}.$$

Démonstration. Chaque valeur est au plus $x_{\max}$, et l'une d'elles vaut $x_{\min}$: $n\bar{x} \leq x_{\min} + (n-1)x_{\max} = nx_{\max} - R$. On divise par n. L'autre inégalité est symétrique. ■

Application [Livret p. 22, question 1]. Sous-groupe 9 : $\bar{x} = 20{,}093$, $R = 0{,}052$, $n = 5$, donc $x_{\max} \geq 20{,}093 + 0{,}0104 = 20{,}1034 > 20{,}10$. Au moins une pièce est hors tolérance, sans connaître les cinq valeurs. C'est la forme générale de l'argument du corrigé.

Cohérence des données de la fiche. Avec $D_4 = 2{,}114$, la limite R = 0,104 correspond à $\bar{R} = 0{,}0492$, et $A_2\bar{R} = 0{,}577 \times 0{,}0492 = 0{,}0284$. On retrouve à l'arrondi près les écarts LCS $- \bar{\bar{X}} = 0{,}029$ et $\bar{\bar{X}} -$ LCI $= 0{,}028$. Le retour sous contrôle donne $\bar{x} = 20{,}0088$ et $R = 0{,}025$: dans les limites.

10. Fiche L : les estimateurs des logiciels

10.1 La constante c_4 : $\mathbb{E}(s) = c_4\,\sigma$ [Livret p. 23]

Proposition 21. *[Théorème] Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors*

$$\mathbb{E}(s) = c_4(n)\,\sigma, \qquad c_4(n) = \sqrt{\frac{2}{n-1}}\,\frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma\big((n-1)/2\big)}.$$

Démonstration. Étape 1 (rotation). Soit Q une matrice orthogonale $n \times n$ dont la première ligne est $\big(\frac{1}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}}\big)$ (on complète en base orthonormée). Écrivons $X = \mu\mathbf{1} + \sigma Z$ avec Z de densité $(2\pi)^{-n/2} e^{-\|z\|^2/2}$. Cette densité ne dépend que de $\|z\|$ et $|\det Q| = 1$: par changement de variable, $V = QZ$ a la même loi que Z, ses coordonnées sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(0,1)$.

Étape 2. $Q\mathbf{1} = (\sqrt{n}, 0, \dots, 0)$, donc $(QX)_1 = \sqrt{n}\,\bar{X}$ et $(QX)_j = \sigma V_j$ pour $j \geq 2$. Comme Q conserve la norme :

$$(n-1)s^2 = \sum X_i^2 - n\bar{X}^2 = \|QX\|^2 - (QX)_1^2 = \sigma^2 \sum_{j=2}^{n} V_j^2.$$

Donc $s = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}}\|V'\|$, où $V' = (V_2, \dots, V_n)$ suit la loi normale standard de $\mathbb{R}^k$, $k = n-1$.

Étape 3 (rayon moyen). Pour une fonction h positive, $\int_{\mathbb{R}^k} h(\|v\|)\,\mathrm{d}v = A_k \int_0^{+\infty} h(r) r^{k-1}\,\mathrm{d}r$, où A_k est l'aire de la sphère unité (coordonnées sphériques, admis). Donc

$$\mathbb{E}\|V'\| = \frac{\int_0^\infty r \cdot r^{k-1} e^{-r^2/2}\,\mathrm{d}r}{\int_0^\infty r^{k-1} e^{-r^2/2}\,\mathrm{d}r} = \frac{J(k)}{J(k-1)}, \qquad J(m) = \int_0^{+\infty} r^m e^{-r^2/2}\,\mathrm{d}r.$$

Avec $t = r^2/2$, $r = \sqrt{2t}$, $\mathrm{d}r = \mathrm{d}t/\sqrt{2t}$: $J(m) = 2^{(m-1)/2}\,\Gamma\big(\frac{m+1}{2}\big)$. Donc $\mathbb{E}\|V'\| = \sqrt{2}\,\frac{\Gamma((k+1)/2)}{\Gamma(k/2)}$, et avec $k = n-1$ on obtient la formule. ∎

Contrôles. $n = 2$: $\Gamma(1) = 1$ et $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ (lemme 1 avec $t = x^2/2$), d'où $c_4(2) = \sqrt{2/\pi} = 0{,}7979$. C'est encore $\mathbb{E}|Z|$, car pour $n = 2$, $s = |X_1 - X_2|/\sqrt{2}$. $n = 5$: $c_4 = \sqrt{\frac{1}{2}}\,\frac{\Gamma(5/2)}{\Gamma(2)} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{4} = 0{,}9400$.

10.2 Écart-type groupé, $\bar{S}/c_4$ et étendues mobiles [Livret p. 23]

- **Écart-type groupé** (k échantillons de même taille n) : $s_p^2 = \frac{1}{k}\sum_j s_j^2$. Chaque s_j^2 est sans biais pour σ^2 et ne dépend pas de μ_j (lemme 6 appliqué à l'échantillon j), donc $\mathbb{E}(s_p^2) = \sigma^2$ **[Théorème]**. Le même raisonnement que pour c_4, avec $k(n-1)$ carrés au lieu de $n-1$, donne $\mathbb{E}(s_p) = c_4\big(k(n-1)+1\big)\sigma$, soit $c_4(25)$ pour nos 6×5 valeurs.
- $\bar{S}/c_4(n)$: sans biais par linéarité, puisque $\mathbb{E}(s_j) = c_4(n)\sigma$ pour chaque j **[Théorème]**.
- **Étendues mobiles sur des sous-groupes non déclarés** : le logiciel enchaîne les pièces. Entre la dernière pièce d'un échantillon et la première du suivant, $\mathbb{E}\big[(x_i - x_{i-1})^2\big] = 2\sigma^2 + (\mu_{j+1} - \mu_j)^2$ (lemme 4) : ces étendues-là contiennent le saut de réglage, et leur espérance $\mathbb{E}|x_i - x_{i-1}|$ croît avec la taille du saut. En moyenne, l'estimateur surestime donc un peu σ ; la valeur basse trouvée sur nos 30 valeurs (0,0193) relève de l'aléa d'échantillonnage. Le résultat dépend en outre de l'ordre des lignes.

Tableau complet des estimations sur les butées et intervalles de confiance : *Synthèse écarts-types court et long terme*, même dossier.

11. Les hypothèses à l'épreuve

Les constantes d_2, d_3, c_4 et les coefficients des cartes reposent sur deux hypothèses : des mesures *normales* et *indépendantes*. Cette section mesure ce qui se passe quand l'une d'elles manque, puis compare la précision des deux estimateurs de σ.

11.1 Si la loi n'est pas normale : d_2 change

Proposition 22. ***[Théorème]*** *Notons $d_2^{loi}(n) = \mathbb{E}(R)/\sigma$ pour un échantillon de n valeurs indépendantes de la loi indiquée.*

(a) Loi uniforme sur $[a,b]$: $\sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$ et $d_2^{unif}(n) = \sqrt{12}\,\dfrac{n-1}{n+1}$.

(b) Loi exponentielle de paramètre λ (densité $\lambda e^{-\lambda x}$ sur $[0,+\infty[$) : $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ et $d_2^{exp}(n) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}$.

Démonstration. (a) Écrivons $X_i = a + (b-a)V_i$ avec V_i uniformes sur $[0,1]$. Alors $R = (b-a)\big(V_{(n)} - V_{(1)}\big)$ et, par le lemme 10(b), $\mathbb{E}(R) = (b-a)\big(\frac{n}{n+1} - \frac{1}{n+1}\big) = (b-a)\frac{n-1}{n+1}$. Le lemme 11 donne $\sigma = (b-a)/\sqrt{12}$.

(b) *Écart-type.* Par parties, $\mathbb{E}(X) = \int_0^\infty \lambda x e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\lambda}$ et $\mathbb{E}(X^2) = \int_0^\infty \lambda x^2 e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\lambda}\mathbb{E}(X) = \frac{2}{\lambda^2}$, d'où $\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Étendue. Ici $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$ et $F = 0$ avant ; l'intégrande du lemme 8(b) est nulle pour $x < 0$. Avec $u = 1 - e^{-\lambda x}$, $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{\lambda(1-u)}$:

$$\mathbb{E}(R) = \int_0^{+\infty} \Big[1 - F^n - (1-F)^n\Big]\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\lambda}\int_0^1 \frac{1 - u^n - (1-u)^n}{1-u}\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{\lambda}\Big[\int_0^1 \sum_{k=0}^{n-1} u^k\,\mathrm{d}u - \int_0^1 (1-u)^{n-1}\,\mathrm{d}u\Big].$$

Le premier terme vaut $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, le second $\frac{1}{n}$. D'où $\mathbb{E}(R) = \frac{1}{\lambda}\big(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}\big)$. ∎

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_2 normale	1,128	1,693	2,059	2,326	2,534	2,704	2,847	2,970	3,078
d_2 uniforme	1,155	1,732	2,078	2,309	2,474	2,598	2,694	2,771	2,834
d_2 exponentielle	1,000	1,500	1,833	2,083	2,283	2,450	2,593	2,718	2,829

Conséquence. Si l'on applique la table normale à une autre loi, $\mathbb{E}\big(\bar{R}/d_2^{\text{norm}}\big) = \frac{d_2^{\text{loi}}}{d_2^{\text{norm}}}\,\sigma$. Pour $n = 5$:

- loi uniforme : 2,309/2,326 = 0,993. L'erreur est négligeable : l'estimateur est peu sensible à une loi aplatie et symétrique.
- loi exponentielle : 2,083/2,326 = 0,896. σ est sous-estimé d'environ 10 %, donc Cp surestimé d'environ 12 %.

Les caractéristiques bornées par zéro (planéité, faux-rond, battement, rugosité) ont souvent une loi dissymétrique de ce type. Pour elles, le Cp « classique » est doublement fragile : d_2 est faux, et la correspondance $6\sigma \leftrightarrow 99{,}73\,\%$ aussi. La droite de Henry (fiche H) sert précisément à le détecter avant de calculer.

11.2 Précision des estimateurs : $\bar{R}/d_2$ contre $\bar{S}/c_4$

Proposition 23. *[Théorème] Pour un échantillon de n valeurs normales :*

$$\mathbb{V}\Big(\frac{s}{c_4}\Big) = \sigma^2\,\frac{1-c_4^2}{c_4^2}, \qquad \mathbb{V}\Big(\frac{R}{d_2}\Big) = \sigma^2\,\frac{d_3^2}{d_2^2}.$$

Pour k échantillons indépendants, ces variances sont divisées par k pour $\bar{S}/c_4$ et $\bar{R}/d_2$.

Démonstration. $\mathbb{V}(s) = \mathbb{E}(s^2) - \big(\mathbb{E}(s)\big)^2 = \sigma^2 - c_4^2\sigma^2$ (lemme 6 et section 10). L'écart-type de R vaut $d_3\sigma$ (lemme 9). On divise par c_4^2 et d_2^2. Pour k échantillons, lemme 4. ■

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{V}(R/d_2)/\sigma^2$	0,571	0,276	0,183	0,138	0,112	0,095	0,083	0,074	0,067
$\mathbb{V}(s/c_4)/\sigma^2$	0,571	0,273	0,178	0,132	0,105	0,087	0,074	0,064	0,057
rapport s / R	1	0,99	0,98	0,955	0,93	0,91	0,89	0,87	0,85

Lecture.

- Pour $n = 2$, les deux estimateurs sont *le même* : $s = |x_1 - x_2|/\sqrt{2} = R/\sqrt{2}$, et $R/d_2(2) = s/c_4(2) = R\sqrt{\pi}/2$.
- Pour $n = 5$, l'étendue perd moins de 5 % de précision. Elle se calcule sans calculatrice : c'est la raison usuellement avancée de la carte $\bar{X}$/R. Au-delà d'une dizaine de pièces, la perte devient sensible et la carte $\bar{X}$/S est préférable.
- **Ordre de grandeur pour la fiche C.** Avec 10 échantillons de 5, le coefficient de variation de $\bar{R}/d_2$ vaut $\sqrt{0{,}138/10} \approx 12\,\%$. Comme C_p est proportionnel à $1/\hat{\sigma}$, son incertitude relative est du même ordre **[Approximation]** (linéarisation). Un C_p de 1,16 se lit donc « entre 1,0 et 1,3 environ ». Les intervalles exacts sont dans la *Synthèse écarts-types court et long terme*.

11.3 Si les mesures ne sont pas indépendantes : la carte XmR se trompe

Modèle. On prend le modèle le plus simple d'une mesure qui « se souvient » de la précédente (autorégressif d'ordre 1) :

$$X_1 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \qquad X_t - \mu = \rho\,(X_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}\big(0, \sigma^2(1-\rho^2)\big),$$

avec $|\rho| < 1$ et $X_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \ldots$ indépendantes.

Proposition 24. *[Théorème] Pour tout t, $X_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et la corrélation entre deux valeurs successives vaut ρ. De plus*

$$\mathbb{E}(mR_t^2) = 2\sigma^2(1-\rho), \qquad \mathbb{E}(mR_t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\,\sigma\sqrt{1-\rho}, \qquad \textit{donc} \qquad \mathbb{E}\Big(\frac{\overline{mR}}{1{,}128}\Big) = \sigma\sqrt{1-\rho}.$$

Démonstration. Par récurrence, X_t est une combinaison linéaire de $X_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_t$, normales indépendantes : elle est normale (lemme 5). Si $\mathbb{V}(X_{t-1}) = \sigma^2$, alors $\mathbb{V}(X_t) = \rho^2\sigma^2 + \sigma^2(1-\rho^2) = \sigma^2$, car ε_t est indépendante de X_{t-1}. Et $\mathrm{Cov}(X_t, X_{t-1}) = \rho\,\mathbb{V}(X_{t-1}) = \rho\sigma^2$.

$X_t - X_{t-1} = (\rho-1)(X_{t-1}-\mu) + \varepsilon_t$ est normale, centrée, de variance $(1-\rho)^2\sigma^2 + \sigma^2(1-\rho^2) = 2\sigma^2(1-\rho)$. Le lemme 3 donne $\mathbb{E}|X_t - X_{t-1}| = \sqrt{2\sigma^2(1-\rho)}\sqrt{2/\pi} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sigma\sqrt{1-\rho}$. On conclut par linéarité, comme en section 6. ■

Conséquences pour la carte XmR.

- $\rho > 0$ (lots successifs semblables : inertie thermique, même coulée, même bain) : $\overline{mR}/1{,}128$ sous-estime σ. Avec $\rho = 0{,}5$, le facteur vaut $\sqrt{0{,}5} = 0{,}71$: des limites 29 % trop serrées, et de fausses alarmes.

- $\rho < 0$ (valeurs qui alternent) : $\overline{mR}/1{,}128$ surestime σ. C'est la signature du sur-réglage : dans la politique « corriger tout l'écart à chaque pièce » de la section 6, $y_t - c = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, donc $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-1}) = -\sigma^2$ pour une variance $2\sigma^2$: $\rho = -\frac{1}{2}$ et le facteur vaut $\sqrt{1{,}5} = 1{,}22$.
- **Test pratique** : comparer $\overline{mR}/1{,}128$ à s. Le rapport estime $\sqrt{1-\rho}$ ([**Approximation**], pour une série longue et stable). Enquête E5 [Livret p. 11] : série X, $1{,}75/1{,}82 = 0{,}96$, compatible avec l'indépendance ; série Y, $2{,}70/2{,}43 = 1{,}11$, valeurs qui alternent : la trace du sur-réglage. La politique de E5 ne corrige que hors tolérance, d'où un effet plus faible que le cas extrême 1,22.

12. Annexe : calculer soi-même les constantes

Les trois codes ci-dessous ont été exécutés le 30 octobre 2026 et redonnent les valeurs du livret. Pour $n = 2$ à 5 :

n	d_2	d_3	c_4	D_4	$w_{0{,}999}$	$w_{0{,}975}$
2	1,1284	0,8525	0,7979	3,267	4,654	3,170
3	1,6926	0,8884	0,8862	2,575	5,063	3,682
4	2,0588	0,8798	0,9213	2,282	5,309	3,984
5	2,3259	0,8641	0,9400	2,114	5,484	4,197

d_3 utilise $\mathbb{E}(W^2) = \int_0^{+\infty} 2w\,\mathbb{P}(W > w)\,\mathrm{d}w$: c'est le lemme 7 appliqué à W^2, avec le changement de variable $t = w^2$.

12.1 R

La loi de l'étendue de n normales est la loi de l'étendue studentisée avec une infinité de degrés de liberté : `ptukey(w, nmeans = n, df = Inf)`.

```
d2 <- function(n) integrate(function(x) 1 - pnorm(x)^n - (1 - pnorm(x))^n,
                            -Inf, Inf)$value
c4 <- function(n) sqrt(2/(n - 1)) * exp(lgamma(n/2) - lgamma((n - 1)/2))
wq <- function(q, n) qtukey(q, nmeans = n, df = Inf)    # quantile de W
d3 <- function(n) {
  EW2 <- integrate(function(w) sapply(w, function(v)
           2 * v * (1 - ptukey(v, nmeans = n, df = Inf))), 0, Inf)$value
  sqrt(EW2 - d2(n)^2)
}
c(d2(5), d3(5), c4(5), wq(0.999, 5))   # 2.3259 0.8641 0.9400 5.4838
```

Correction du code de 2019

Dans le document « Estimation » (2019), la seconde fonction `d2`, « en utilisant la fonction Gamma », calcule en réalité c_4. Si elle est définie après la version `integrate`, elle la remplace et `d2(3)` renvoie 0,886 au lieu de 1,693. Il n'existe pas de formule en Γ pour d_2. Les formes exactes s'arrêtent à $n = 5$ (section 4).

12.2 Python (SciPy)

```
import numpy as np
from scipy import integrate, optimize, special, stats
Phi, phi = stats.norm.cdf, stats.norm.pdf

def d2(n):
    return integrate.quad(lambda x: 1 - Phi(x)**n - (1 - Phi(x))**n,
                          -np.inf, np.inf)[0]
def c4(n):
    return np.sqrt(2/(n-1)) * np.exp(special.gammaln(n/2)
                                     - special.gammaln((n-1)/2))
def cdf_W(w, n):                        # P(W <= w), lemme 8 (c)
    f = lambda x: phi(x) * (Phi(x + w) - Phi(x))**(n - 1)
    return n * integrate.quad(f, -np.inf, np.inf)[0]
def wq(q, n):                           # quantile de W
    return optimize.brentq(lambda w: cdf_W(w, n) - q, 1e-9, 20)
def d3(n):
    EW2 = integrate.quad(lambda w: 2*w*(1 - cdf_W(w, n)), 0, np.inf)[0]
    return np.sqrt(EW2 - d2(n)**2)
```

12.3 Excel

c_4 **en une formule** (taille n en A2). Les fonctions `LNGAMMA` et `GAMMA` sont documentées sous ces noms dans l'aide Microsoft en français ; l'aide de `GAMMA` la donne pour Excel 2016 et les versions suivantes.

```
=RACINE(2/(A2-1))*EXP(LNGAMMA(A2/2)-LNGAMMA((A2-1)/2))
```

d_2 **par une somme** (méthode des rectangles sur la formule du lemme 9). Taille n en B1 ; colonne A de -8 à 8 par pas de 0,01 (lignes 3 à 1603) ; en B3, à recopier :

```
=1-LOI.NORMALE.STANDARD.N(A3;VRAI)^$B$1-(1-LOI.NORMALE.STANDARD.N(A3;VRAI))^$B$1
```

puis `=SOMME(B3:B1603)*0,01`. Pour $n = 5$, on obtient 2,32593, la valeur de la quadrature : l'intégrande est très régulière et négligeable au-delà de ± 8. C'est une activité possible avec des stagiaires curieux : retrouver la table au lieu de la recopier.

13. Récapitulatif

Formule	Page livret	Statut	Où
s en $n-1$, degrés de liberté	4, 18	Théorème	lemme 6, §2
$\bar{x} \pm 3s$, 99,7 %	18	Théorème + approx.	§2
Bornes de classes, mélange des résolutions	4	Justification + approx.	§2, lemme 11
Droite de Henry, $(k-0{,}5)/n$	5	Théorème + convention	§3, lemme 10
$\hat{\sigma}_i = \bar{R}/d_2$; $d_2(2)$, $d_2(3)$	6, 18	Théorème	§4, lemmes 3, 9
$d_2(4)$, $d_2(5)$; $d_2(n) \neq n/\sqrt{\pi}$	18	Théorème	§4, lemme 15
$d_3(n)$ pour $n \geq 3$	18	Calcul numérique	§5
Cp, Cpk, Pp, Ppk	6, 19, 20	Convention	§4
$C_{pk} = C_p(1-k)$, ppm, P_p contre C_p	6, 19, 20	Théorème	§4
A_2, D_3, D_4	7, 18	Théorème + approx.	§5
A_c, A_s, A'_c, A'_s (3,09 ; 1,96)	7, 18	Convention + théorème	§5
D'_{c1}, D'_{s1}, D'_{s2}, D'_{c2}	7, 18	Calcul numérique	§5, lemme 8
Règles R1 à R4	8, 19, 21	Convention + théorème	§5
XmR : 1,128 ; 2,66 ; 3,267	9, 18	Théorème	§6
Sur-réglage	11	Théorème (cas simple)	§6
Cg, Cgk, résolution	13, 14, 19	Convention + théorème	§7
Cartes p, np, c, u ; LCI à 0	15, 16, 19	Théorème + approx.	§8
Pièce hors tolérance au sous-groupe 9	22	Théorème	§9
c_4, écart-type groupé, étendues mobiles	23	Théorème	§10
d_2 hors loi normale, précision de $\bar{R}/d_2$ et $\bar{S}/c_4$, autocorrélation	6, 9, 18	Théorème	§11
Calcul des constantes (R, Python, Excel)	18	Calcul numérique	§12

Ce qui est admis dans ce document

Les coordonnées sphériques dans $\mathbb{R}^k$ (section 10), la loi des événements rares (Poisson) et l'approximation normale de la binomiale (section 8), la croissance de $d_2(n)$ en $2\sqrt{2\ln n}$ (section 4). Les valeurs de Φ, de Φ^{-1} et des quantiles de l'étendue sont numériques. Tout le reste est démontré à partir des lemmes de la section 1.